

Modul 09 Basis Data
PRAKTIKUM BASIS DATA
Scripting Procedure And Function



DISUSUN OLEH:

Ryvanda

103122400027

PROGRAM STUDI S1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK
DIREKTORAT KAMPUS PURWOKERTO
UNIVERSITAS TELKOM
2026

Jurnal

1,2. create table employees as select * from hemployees. select * from employees

Jawaban:

```
-- =====
-- CLEAR DATA LAMA (Supaya bisa di-run berulang kali)
-- =====

DROP PROCEDURE IF EXISTS increase_salary;
DROP TABLE IF EXISTS employees;

-- =====
-- 1 & 2. MEMBUAT TABEL EMPLOYEES & ISI DATA SAMPEL
-- =====
-- Di soal asli menggunakan 'CREATE TABLE AS SELECT' dari tabel hemployees.
-- Ini versi mandiri dengan struktur & data yang persis seperti di screenshot jurnal.
CREATE TABLE employees (
    employee_id INT PRIMARY KEY,
    first_name VARCHAR(50),
    last_name VARCHAR(50),
    email VARCHAR(50),
    phone_number VARCHAR(20),
    hire_date DATE,
    job_id VARCHAR(20),
    salary NUMERIC(10,2),
    commission_pct NUMERIC(5,2),
    manager_id INT,
    department_id INT
);

-- Memasukkan data karyawan inti Department 90 untuk bahan uji coba
INSERT INTO employees VALUES
(100, 'Steven', 'King', 'SKING', '515.123.4567', '2003-06-17', 'AD_PRES', 34000, NULL, NULL,
(101, 'Meena', 'Kochhar', 'MKOCHHAR', '515.123.4568', '2005-09-21', 'AD_VP', 17900, NULL, 100,
(102, 'Lex', 'De Haan', 'LDEHAAN', '515.123.4565', '2001-01-11', 'AD_VP', 17000, NULL, 100, 9
(103, 'Alexander', 'Hunold', 'ABUNOLD', '590.423.4567', '2006-01-03', 'IT_PROG', 9000, NULL,
(104, 'Bruce', 'Ernst', 'BERNST', '590.423.4568', '2007-05-21', 'IT_PROG', 6000, NULL, 103, 6
(107, 'Diana', 'Lorentz', 'DLORENTZ', '590.423.5567', '2007-02-07', 'IT_PROG', 4200, NULL, 10
(124, 'Kevin', 'Mourgos', 'KMOURGOS', '650.125.5234', '2007-06-14', 'ST_MAN', 5800, NULL, 100
(141, 'Trenna', 'Rajs', 'TRAJS', '650.221.8009', '2003-10-17', 'ST_CLERK', 3500, NULL, 124, 5
(149, 'Eleni', 'Zlotkey', 'EZLOTKEY', '011.44.1344.429018', '2008-01-29', 'SA_MAN', 10500, 0.
(174, 'Ellen', 'Abel', 'EABEL', '011.44.1644.429267', '2004-05-11', 'SA_REP', 11000, 0.15, 14
```

employees 1 X												
Enter a SQL expression to filter results (use Ctrl+Space)												
	employee_id	first_name	last_name	email	phone_number	hire_date	job_id	salary	commission_pct	manager_id	department_id	
1	100	Steven	King	SKING	515.123.4567	2003-06-17	AD_PRES	34,000	[NULL]	[NULL]	90	
2	101	Meena	Kochhar	MKOCHHAR	515.123.4568	2005-09-21	AD_VP	17,900	[NULL]	100	90	
3	102	Lex	De Haan	LDEHAAN	515.123.4565	2001-01-11	AD_VP	17,000	[NULL]	100	90	
4	103	Alexander	Hunold	ABUNOLD	590.423.4567	2006-01-03	IT_PROG	9,000	[NULL]	102	60	
5	104	Bruce	Ernst	BERNST	590.423.4568	2007-05-21	IT_PROG	6,000	[NULL]	103	60	
6	107	Diana	Lorentz	DLORENTZ	590.423.5567	2007-02-07	IT_PROG	4,200	[NULL]	103	60	
7	124	Kevin	Mourgos	KMOURGOS	650.125.5234	2007-06-14	ST_MAN	5,800	[NULL]	100	90	
8	141	Trenna	Rajs	TRAJS	650.221.8009	2003-10-17	ST_CLERK	3,500	[NULL]	124	50	
9	149	Eleni	Zlotkey	EZLOTKEY	011.44.1344.429018	2008-01-29	SA_MAN	10,500	0.2	100	80	
10	174	Ellen	Abel	EABEL	011.44.1644.429267	2004-05-11	SA_REP	11,000	0.15	145	80	

Perintah CREATE TABLE employees AS SELECT * FROM hemployees; berfungsi untuk

menduplikasi atau mengloning tabel hremployees secara instan menjadi tabel baru bernama employees. Melalui query ini, seluruh arsitektur kolom beserta seluruh isi data di dalamnya langsung tersalin otomatis tanpa perlu membuat struktur tabel dari awal. Selanjutnya, query `SELECT * FROM employees;` digunakan sebagai langkah verifikasi untuk menampilkan dan memastikan bahwa seluruh data hasil kloningan tersebut sudah sukses masuk 100%

3.BEGIN increase_salary (90, .50); ROLLBACK; END; / select * from employees where departm

Tujuan Procedure: Procedure increase_salary dirancang untuk mengotomatisasikan proses kenaikan gaji karyawan secara spesifik berdasarkan dua parameter input, yaitu ID Departemen (department_id) dan besaran persentase kenaikannya (increase_pct_in).

*** Logika Perulangan: Di dalam strukturnya, procedure ini memanfaatkan logika FOR LOOP (perulangan) untuk menyisir dan mengambil satu per satu ID karyawan yang berada di bawah departemen target, kemudian mengeksekusi perintah UPDATE pada kolom gaji mereka masing-masing.**

*** Efek Transaksi: Saat diuji coba untuk menaikkan gaji departemen 90 sebesar 50%, proses manipulasi data tersebut sempat terjadi di memori sementara. Namun, karena di akhir blok skrip langsung dieksekusi perintah ROLLBACK, maka seluruh riwayat kenaikan gaji tadi otomatis dianulir (dibatalkan) saat itu juga, sehingga angka gaji karyawan kembali aman ke posisi semula.**

Query

```
AI CREATE OR REPLACE PROCEDURE increase_salary(  
  department_id_in INT,  
  increase_pct_in  NUMERIC  
)  
LANGUAGE plpgsql AS $$  
DECLARE  
  employee_rec RECORD;  
  updated_count INT := 0;  
BEGIN  
  -- Perulangan FOR LOOP untuk mengambil setiap karyawan di departemen tertentu  
  FOR employee_rec IN  
    SELECT employee_id FROM employees WHERE department_id = department_id_in  
  LOOP  
    -- Proses update gaji berdasarkan persentase  
    UPDATE employees  
    SET salary = salary + (salary * increase_pct_in)  
    WHERE employee_id = employee_rec.employee_id;  
  
    updated_count := updated_count + 1;  
  END LOOP;
```

[illegible]

Jawaban :

Analisis Dampak: > Apabila statemen ROLLBACK dihapus dari kode SQL tersebut, maka mekanisme pembatalan transaksi menjadi tidak aktif. Dampaknya, seluruh aksi kenaikan gaji sebesar 50% yang dijalankan oleh procedure increase_salary pada departemen 90 akan langsung disimpan secara permanen ke dalam database fisik. Hal ini dibuktikan pada hasil akhir SELECT, di mana nilai kolom salary milik Steven King, Meena, dan Lex secara nyata mengalami lonjakan permanen (Steven menjadi 36.000, sedangkan Meena dan Lex menjadi 25.500) tanpa bisa dikembalikan lagi ke kondisi data awal.

Output

[illegible]